Hito 1 - Ingreso al turno digital

En este desafío validaremos las competencias de ingreso a una faena minera digitalizada. Para lograrlo, necesitarás completar el formulario de ingreso a turno, verificar el EPP de tu zona, leer el tablero digital al inicio del turno y redactar tu primera novedad de turno en el sistema. Todos los materiales necesarios están dentro de este documento.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo individual, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

Descripción

Es el inicio de tu primer turno formal en Mina Conecta Norte.
Llegas a la Planta de Flotación — Sector Celdas Primarias a las 06:00 hrs para asumir el turno de día. Antes de tomar el control del proceso debes completar todos los procedimientos de ingreso que exige el protocolo de la faena: registrarte en el sistema, verificar tu equipo de protección personal, leer el estado actual del proceso en el tablero digital y dejar constancia de las condiciones iniciales del turno.

El operador saliente te entrega el turno con este briefing verbal:

> "Sin novedades mayores del turno nocturno. El proceso estuvo estable toda la noche. Revisa el tablero al inicio, los valores están actualizados desde las 06:03 hrs. No hay condiciones abiertas del turno anterior ni equipos intervenidos. El turno es tuyo."



Considera que, en una faena real, este registro es el primero que verá el supervisor de turno y el relevo que te reemplazará. Lo que escribas debe ser suficientemente claro para que cualquier persona de tu equipo pueda actuar con esa información sin necesidad de llamarte.

Requerimientos

1. Completar el formulario digital de ingreso a faena (2 puntos)

a. Completa el Formulario de Ingreso a Turno, con tus datos de acuerdo al escenario. Todos los campos de identificación deben estar completados. Responde con honestidad las preguntas de la Sección 2 sobre tu estado de aptitud para el trabajo.

Formulario de ingreso a turno			
Sección - Identificación del operador/a			
Nombre completo:		RUT:	
Fecha:		Hora de ingreso:	
Turno:	☐ Día (06:00–18:00) ☐ Noche (18:00–06:00)	Zona asignada:	Planta de Flotación — Celdas Primarias
Empresa / Área:	Mina Conecta Norte	Cargo / Rol:	Operador/a de Proceso
Sección 2 - Declaración de aptitud para el trabajo			
Responde con honestidad. Esta declaración protege tu seguridad y la de tus compañeros.			
¿Descansaste al menos 8 horas continuas antes de este turno?	☐ Sí ☐ No	Observaciones:	
¿Te encuentras en condiciones físicas y mentales para trabajar con seguridad?	☐ Sí ☐ No		
¿Consumes algún medicamento que pueda afectar tu concentración o reflejos?	☐ Sí ☐ No		
¿Presentas síntomas de enfermedad, mareo, náuseas o fatiga en este momento?	☐ Sí ☐ No		
Sección 3 - Lectura y firma			
Declaro que la información entregada en este formulario es verídica, que conozco los riesgos de mi zona de trabajo y que me comprometo a actuar con seguridad durante todo el turno.			
Nombre (letra imprenta):		Firma:	

2. Verificar y registrar el EPP de tu zona (2 puntos)

a. Presta atención a la siguiente imagen.
b. Revisa el Checklist de EPP.
c. Para cada elemento, marca ✔ si el personaje lo lleva puesto y en buen estado, o ✘ si falta o está dañado.
d. Si hay un problema, escribe una observación. Al terminar, firma el registro con tu nombre y la hora de verificación.



Checklist de EPP - Planta de flotación/ celdas primarias

Mina Conecta Norte · MCN-SEG-002
Válido solo para zona: Planta de Flotación — Celdas Primarias

Instrucción: Marca ✔ si el EPP está presente y en buen estado, ✘ si falta o está dañado. Registra una observación si hay algún problema.

N°	Elemento de Protección Personal (EPP)	Especificación requerida	Riesgo que protege	Verificado ✔ / ✘	Observaciones
1	**Casco de seguridad**	Color blanco / clase dieléctrica E / con barbiquejo	Golpe, caída de objetos		
2	**Lentes de seguridad (antiparra)**	Resistentes a impacto, antipañante, ajuste a cara	Salpicadura de reactivos, polvo mineral		
3	**Protector auditivo**	Tapones de inserción o fonos tipo copa, NRR ≥ 25 dB	Ruido de molinos y bombas (>85 dB)		

4	**Mascarilla semifacial con filtro de partículas (P100)**	Para polvo mineral y vapores de reactivos de flotación (xantatos)	Inhalación de reactivos químicos		
5	**Guantes de nitrilo (resistentes a químicos)**	Longitud mínima 30 cm, espesor mínimo 0,3 mm	Contacto con reactivos (xantato, sulfuro, cal)		
6	**Zapatos de seguridad punta de acero**	Suela antideslizante, resistente a agua y aceite, eléctrica EH	Golpe, aplastamiento, caída		
7	**Chaleco / chaqueta reflectante de alta visibilidad**	Clase 2 o superior, cintas reflectantes en torso y hombros	Atropello por equipos y vehículos en faena		
8	**Overol de trabajo (tela de algodón ignífuga)**	Sin partes sueltas que puedan enredarse en equipos giratorios	Quemaduras, enredamiento en maquinaria		

Certifico que el EPP listado fue revisado antes del inicio del turno.
Nombre operador/a: _____ Firma: _____ Hora verificación: _____

3. Leer el tablero digital e identificar las variables de proceso (3 puntos)

a. Lee el Tablero Digital de Mina Conecta Norte.
b. Luego, completa la tabla de Registro de Lectura, con el nombre de cada variable, su valor actual, la unidad de medida, el estado que indica el sistema y si crees que requiere alguna acción.
c. Sé preciso/a: el tablero muestra la realidad del proceso en este momento.

Tablero digital - Mina Conecta Norte MINA
Planta de flotación/Celdas primarias (solo lectura)

Fecha: _____ **Hora de lectura:** 06:03 hrs **Estado conexión:** 🔒 En línea
Sistema: SCADA-MCN v2.4

N°	Variable de proceso	Código	Valor actual	Unidad	Rango normal	Estado del sistema	Ícono
1	Temperatura motor molino SAG M-01	*T-M01*	**72**	°C	60 – 90	**NORMAL**	🟢

2	Nivel celda de flotación N°2	*NV-F02*	**68**	%	55 – 75	**NORMAL**	🟢
3	Flujo agua de proceso línea A	*FW-A01*	**392**	L/min	280 – 360	⚠ **ALERTA**	🔴
4	Presión bomba de pulpa B-03	*PB-03*	**4.2**	bar	3.5 – 5.0	**NORMAL**	🟢
5	Vibración motor bomba B-03	*VB-03*	**2.4**	mm/s	0.0 – 3.0	**NORMAL**	🟢
Última actualización: 06:03 hrs · **Estado general del sistema:** OPERATIVO · **Operador activo:** MCN-OP-____ · **Turno:** Día							

Registro de lectura del tablero (completa esta tabla con lo que observaste en la tabla anterior)					
N°	**Nombre de la variable**	**Valor actual**	**Unidad de medida**	**Estado en el sistema**	**¿Requiere acción? ¿Por qué?**
1				*NORMAL / ALERTA(marca una)*	
2				*NORMAL / ALERTA(marca una)*	
3				*NORMAL / ALERTA(marca una)*	
4				*NORMAL / ALERTA(marca una)*	
5				*NORMAL / ALERTA(marca una)*	

4. Redactar la primera novedad de turno en el sistema (3 puntos)

a. Completa la Plantilla de Novedad de Turno.
b. Esta novedad debe describir las condiciones al inicio del turno con suficiente detalle para que el turno siguiente pueda actuar sin tener que preguntarte nada.
c. Usa la información del formulario de ingreso, del checklist de EPP y del tablero para redactarla.

Registro de novedad de turno - Mina Conecta Norte	
MCN-OPS-003 · Este registro queda en el sistema y lo leerá el equipo del turno siguiente. Escribe con el detalle suficiente para que puedan actuar sin necesidad de preguntarte.	
Datos del turno	
Operador/a responsable:	
Fecha / Hora de inicio:	
Zona / Área:	
Contenido de la novedad	
1. Estado general del proceso al inicio del turno (resume lo que muestra el tablero)	
2. Condiciones del EPP verificadas al ingreso (¿todo correcto? ¿hubo algún problema?)	
3. Novedades del turno anterior (¿qué te informó el operador/a saliente?)	
4. Observaciones relevantes al inicio del turno (condiciones del proceso, alertas, otras)	
5. Condiciones pendientes para el turno siguiente (¿qué debe saber el relevo?)	
Cierre del registro	
Nombre (letra imprenta):	

Hora de registro:	
"Al registrar esta novedad declaro que la información es precisa y completa según lo observado en mi turno."	

 ¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Esta evaluación es individual. No está permitido el intercambio de información con compañeros/as durante la ejecución.
- No uses asistentes de IA en este hito. El objetivo de esta primera evaluación es conocer tu línea base de escritura técnica propia. A partir del Módulo 2 usarás IA de forma estructurada y con criterio propio.
- Todos los formularios de este documento son tu hoja de trabajo. Completa directamente en este archivo o en el formato impreso que entregue tu relator/a.
- La variable que aparece en ALERTA en el tablero es intencional. Leerla correctamente y mencionarla en tu novedad de turno es parte de la evaluación.
- Si terminas antes del tiempo asignado, revisa: ¿todos los campos del formulario están completos?, ¿tu novedad de turno permite al relevo actuar sin preguntarte nada?

Conexión con los hitos siguientes

Los registros que generaste en este hito — el formulario de ingreso, el checklist de EPP, la lectura del tablero y tu novedad de turno — representan las acciones de tu primer turno en Mina Conecta Norte.

En el Hito 2 continuarás desde este punto: habrá una alerta activa en el tablero que deberás gestionar, y usarás por primera vez un asistente de IA para redactar el reporte de turno.

La precisión que desarrollaste hoy al escribir tu propia novedad es la base para evaluar críticamente lo que genere la IA en ese siguiente paso.

Rúbrica de evaluación

Requerimiento	No logrado	Por lograr	Logrado	Logrado completamente
Req.1 Formulario de ingreso (2 puntos)	**0 pts**	**0,5 pts**	**1 pt**	**2 pts**
	El formulario no fue completado, o faltan más de 3 campos obligatorios, o la declaración de aptitud está en blanco.	*Solo la Sección 1 fue completada (identificación), pero la declaración de aptitud (Sección 2) no fue respondida. Faltan más de 2 campos.*	*Al menos 4 de 6 campos de identificación completados y la declaración de aptitud respondida, pero hay inconsistencias con el escenario o falta la firma.*	*Todos los campos completados con los datos del escenario (nombre, fecha, turno, zona, cargo). Las 4 preguntas de aptitud respondidas. Firma presente.*
Req. 2 Checklist de EPP (2 puntos)	**0 pts**	**0,5 pts**	**1 pt**	**2 pts**
	El checklist no fue completado o tiene más de 3 elementos sin marcar. No es posible determinar si el EPP fue revisado.	*Al menos 4 elementos marcados, pero la mascarilla semifacial (protección respiratoria) fue omitida o marcada como no requerida para esta zona.*	*Al menos 6 de 8 elementos marcados correctamente. La mascarilla está presente, pero sin observación cuando el escenario la requería, o falta la firma de verificación.*	*Los 8 elementos marcados con ✔ o ✘. La mascarilla semifacial identificada como obligatoria para Planta de Flotación. Firma y hora de verificación registradas.*
Req. 3 Lectura del tablero (3 puntos)	**0 pts**	**1 pt**	**2 pts**	**3 pts**
	Menos de 2 variables registradas con datos correctos. La alerta de flujo de agua (FW-A01) no fue detectada.	*Al menos 3 variables registradas con nombre, valor y unidad. La variable FW-A01 aparece pero sin clasificarla como ALERTA o sin completar el campo de acción requerida.*	*Las 5 variables registradas con nombre, valor, unidad y estado. FW-A01 identificada como ALERTA, pero la columna '¿Requiere acción?' está incompleta o el criterio es insuficiente.*	*Las 5 variables completas y correctas. FW-A01 (392 L/min, rango 280–360) identificada como ALERTA. La columna de acción indica notificación y explica por qué se requiere.*
Req. 4	**0 pts**	**1 pt**	**2 pts**	**3 pts**

Novedad de turno (3 puntos)	*La novedad tiene menos de 2 campos completados, o lo escrito no corresponde al escenario ni al tablero. El turno siguiente no podría actuar con esta información.*	*Al menos 3 de los 5 campos completados. El estado del proceso está descrito, pero sin mencionar valores del tablero ni la alerta de flujo. La redacción es muy general.*	*Al menos 4 campos completados. El estado del proceso incluye variables del tablero, pero la alerta FW-A01 no se menciona o no describe la acción que corresponde.*	*Los 5 campos completados con información coherente con el escenario y el tablero. La alerta FW-A01 está mencionada con su valor. El relevo puede actuar sin preguntar nada.*
TOTAL				